3.1 Paradigma de análisis de los sistemas duros y blandos

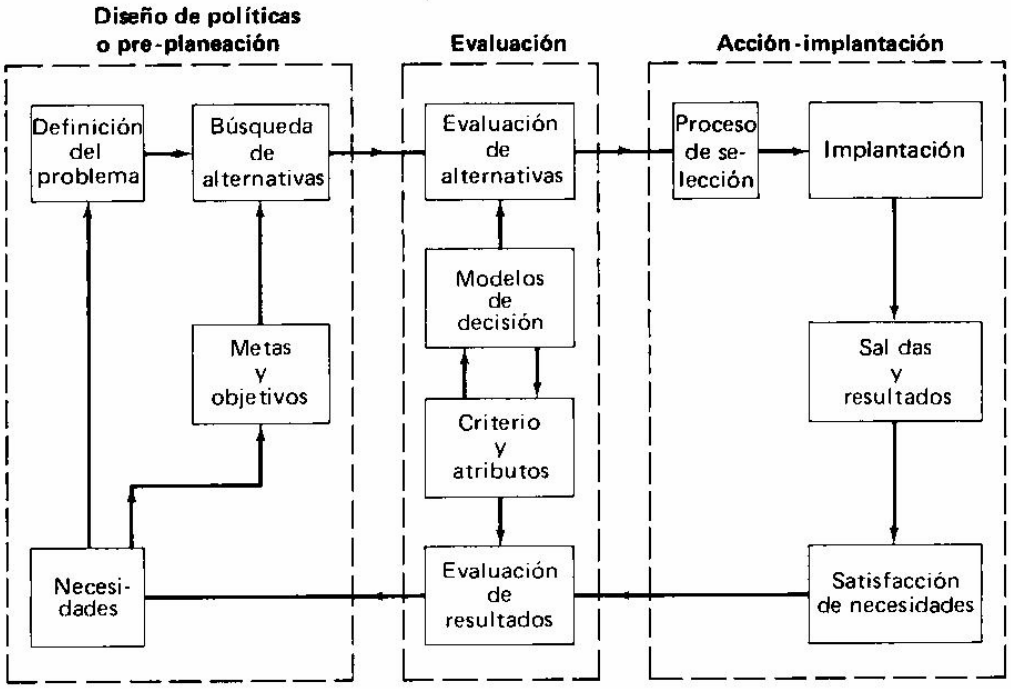

FIGURA 5.1. El ciclo de toma de decisiones desintegrado en las tres fases del diseño de sistemas.

Comparación de los métodos de Investigación

Los procesos de razonamiento informal desempeñan un papel importante en todas las ciencias. Como lo subrayan Helmer y Rescher a continuación.

3.1 La naturaleza del pensamiento de Sistemas.

TABLA 9.1 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICABLES A LOS DOMINIOS DE SISTEMAS RÍGIDOS Y FLEXIBLES

	Métodos científicos que se aplican a los dominios de sistemas rígidos (el paradigma de ciencia)	*Métodos científicos que se aplican a los dominios de sistemas flexibles (el paradigma de sistemas)*
Propiedades de los dominios de sistemas	Refiérase a la tabla 2.1, columna 2, de este libro	Refiérase a la tabla 2.1, columna 3, de este libro
Procesos de razonamiento	Formalizados: derivación logicomatemática	Proceso de razonamiento informal y uso de juicio intuitivo
Datos comprobados	Totalmente confirmados mediante observación y réplica	Hechos percibidos en forma intuitiva con poca réplica
Terminología	Precisa	Conceptualmente más vaga
Generalizaciones	Leyes; fundamento sólido para predicciones	"Cuasi-leyes" (no tan universales como las leyes); fundamento limitado para la predicción
Modelos	Algoritmos	Heurística
Explicaciones	Basadas en relaciones causales probadas, "deben establecer, más allá de la duda razonable, sus hipótesis como más creíbles que su negación"	Relaciones causales percibidas, no siempre sujetas a prueba
Predicciones	Basadas en datos fuertes y "cuya articulación se razona tan estrechamente como cualquier explicación", "debe establecerse su hipótesis como más creíble que cualesquier alternativas comparables"	Predicciones basadas en consideraciones intuitivas y en "datos más débiles que las explicaciones... Deficiente en la articulación explícita"
Continuum	Transiciones graduales; discontinuidades debidas solamente a un conocimiento imperfecto	Dominio con discontinuidades inherentes; importancia del acontecimiento único
Pruebas	Derivación exacta	Derivación matemática no esperada; se aceptan datos subjetivos
Confiabilidad de las predicciones	Se adjudica probabilidad elevada a los estados alternos posibles de la naturaleza	Se adjudica baja probabilidad a los estados alternos posibles de la naturaleza

TABLA 9.1 *(Continuación)*

	Métodos científicos que se aplican a los dominios de sistemas rígidos (el paradigma de ciencia)	*Métodos científicos que se aplican a los dominios de sistemas flexibles (el paradigma de sistemas)*
Resultados	La conducta observada es generalmente el producto del resultado promedio esperado de un número infinito de eventos como los encontrados en sistemas de "complejidad no organizada"	La conducta observada está dictada por las interacciones de un número finito de elementos y procesos, como los encontrados en sistemas de "complejidad organizada"
Medición de confianza	Basada en frecuencias relativas de eventos observables (probabilidades objetivas)	Basada en frecuencias relativas de eventos observables (probabilidades objetivas), y en juicios subjetivos de la ocurrencia probable de eventos (probabilidades subjetivas)
Papel de la pericia	Para obtener datos, implantar y probar hipótesis y estructurar teorías	Necesario para averiguar el "peso evidencial que se da a varias piezas de... información", para proporcionar un antecedente no sistematizado en la formulación de conclusiones predictivas, y para proporcionar una evaluación intuitiva de factores intangibles
Metodología de la pericia	Aplicación rigurosa de los métodos científicos y matemático	Aplicación y adaptación de métodos científicos y cuantitativos; diseño de métodos especiales; método de Delfos y convergencia de opinión; pronósticos tecnológicos; simulación y juego; experimentos controlados; heurística; operaciones evolucionarias; técnicas de búsqueda y ascenso; conjuntos borrosos; teoría de catástrofe

FUENTE: Adaptado de O. Helmer y N. Rescher, "On the Epistemology of the Inexact Sciences", *Management Science*, 6, núm. 1, 25-52, © 1959. Utilizado con permiso de los autores y del Institute of Management Sciences.

3.1 La naturaleza del pensamiento de Sistemas.

Observaciones del pensamiento en sistemas blandos

En algunas ramas de la física, como partes de la **aerodinámica y la física de temperaturas extremas**, los procedimientos exactos aun están intermezclados con la **pericia no formal**. Sin duda esta ultima será mas dominante, al retirarnos del núcleo preciso y generalmente bastante abstracto de una disciplina exacta hacia sus aplicaciones en las complejidades del mundo real. Tanto la **arquitectura** como la **medicina** son casos a propósito.... Ambas tienen un contenido; es decir, son predictivas y explicativas... Pueden por tanto Llamarse apropiadamente ciencias, pero son bastante inexactas, ya que se basan en su mayor parte en procesos de **razonamiento informal... La economía y la psicología**.... muestran abundantes pruebas de derivaciones exactas así como confianza el juicio intuitivo.
La intuición y el juicio deben caracterizarse mas allá de "el producto de un sexto sentido", "destellos de inspiración", o "disparos en la oscuridad".
Churchman caracterizó el juicio como una *"opinión de grupo".* "El `grupo' puede consistir del mismo individuo en diferentes puntos de su vida reflexiva, pero para propósitos prácticos, podemos hablar como si el grupo en cuestión tuviera diferentes miembros; la esencia del concepto de *juicio es el establecimiento de un acuerdo en el contexto de desacuerdos*. El juicio es un tipo de negociación... el juicio es un grupo de creencias.
La intuición pertenece al mismo tipo de proceso de razonamiento que el juicio. La intuición se define en el Webster's como "poder o *facultad de obtener conocimiento directo* sin pensamiento e inferencia racionales". La intuición se asocia en el The saurus de Roget, *con "la ausencia de razonamiento*".

Observaciones y datos comprobados

Se ha desarrollado y aceptado una teoría de probabilidad totalmente estructurada con base en probabilidades subjetivas. Las probabilidades subjetivas siguen las mismas reglas matemáticas, como las probabilidades objetivas. Estas se basan en estimaciones subjetivas de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Además, esta teoría admite que se modifiquen las estimaciones subjetivas, al hacerse disponible nueva información, que conduce a las revisiones de probabilidades a priori.[1]

[1] ITESM. *Apuntes de ingeniería de sistemas.*